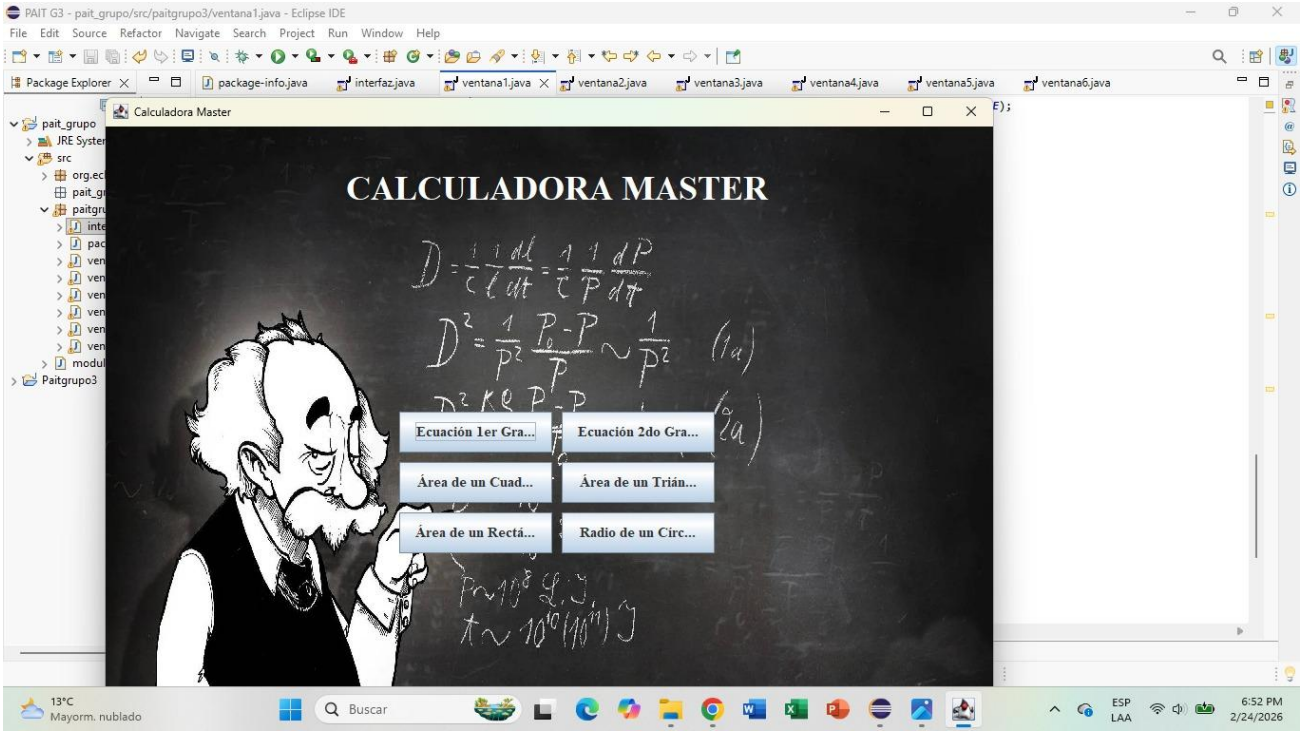
Manual de Usuario: Calculadora Master

1. Introducción

Calculadora Master es una herramienta educativa desarrollada en Java, diseñada para facilitar la resolución de problemas matemáticos comunes a los jóvenes o a las personas dirigidas nuestro programa con el fin de hacer que las ecuaciones algebraicas el cálculo de áreas y perímetros de figuras geométricas sean más sencillas con este programa que ofrece una interfaz creativa con la cual podremos tener resultados en segundos.

---

2. Pantalla Principal (Menú)



Cuando iniciemos el programa se nos abrirá el panel principal y aquí encontraremos seis botones los cuales nos dirigirán a las diferentes funciones de la calculadora:

Ecuación 1er Grado: Resuelve ecuaciones lineales.

Ecuación 2do Grado: Resuelve ecuaciones cuadráticas usando la fórmula general.

Área de un Cuadrado: Cálculos para cuadriláteros regulares.

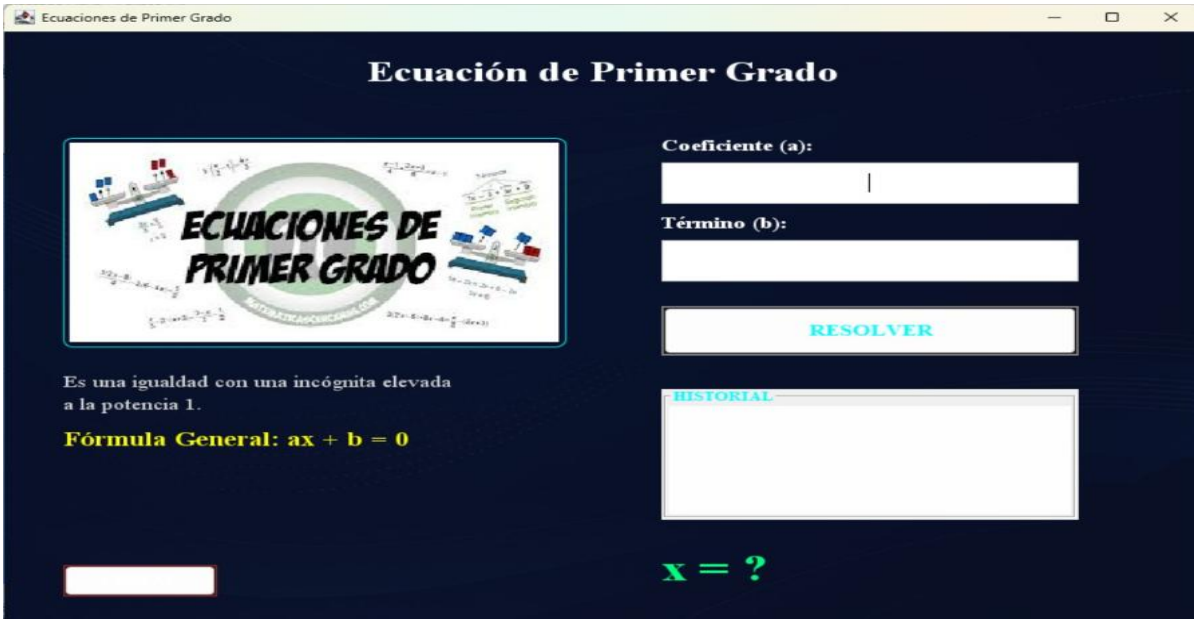
Área de un Triángulo: Cálculos basados en base y altura.

Área de un Rectángulo: Cálculos para paralelogramos.

Radio de un Círculo: Cálculos circulares avanzados.

---

3. Ecuaciones de Primer Grado



Resuelve ecuaciones lineales de la forma ax + b = 0.

Ponemos el valor numérico que acompaña a la x en el campo Coeficiente (a).

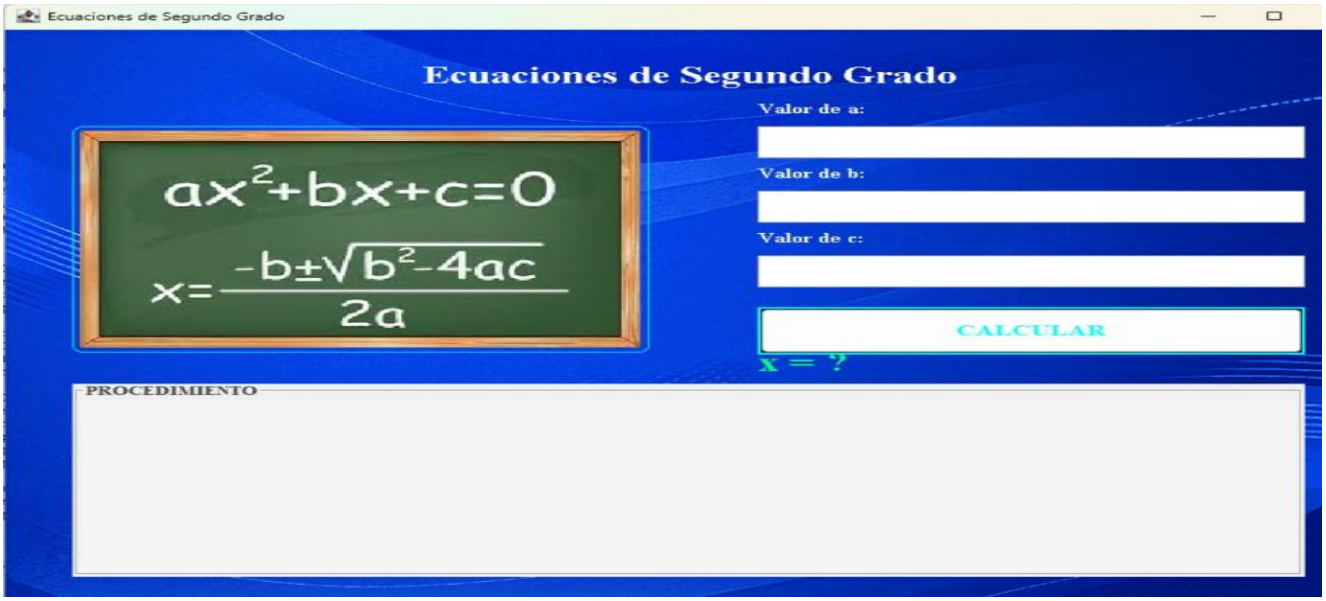
Ponemos el valor independiente en el campo Término (b).

Debemos de hacer click en RESOLVER.

El resultado aparece al lado de donde dice x = ?.

---

4. Ecuaciones de Segundo Grado



Ingresa los tres valores que nos pide que son: a (cuadrático), b (lineal) y c (independiente).

Le damos en CALCULAR.

Revisamos el cuadro donde está en blanco para poder ver el PROCEDIMIENTO para ver el desarrollo paso a paso de la fórmula.

Y por último el resultado final se mostrará junto a x =?.

---

5. Cuadrado: Área y Perímetro

Debemos de colocar la medida de uno de los lados en el cuadro donde dice: Ingresa la longitud del lado.

Le daremos donde dice CALCULAR.

El programa aplicara la formula que es Lado por Lado para el área y L+L+L+L (4xL) para el perímetro los cuales mostraran los datos abajo

Y deberemos de ver el cuadro de HISTORIAL para poder ver los resultados de lo que haya pedido el que ejecuta el programa

---

6. Triangulo: Calculo

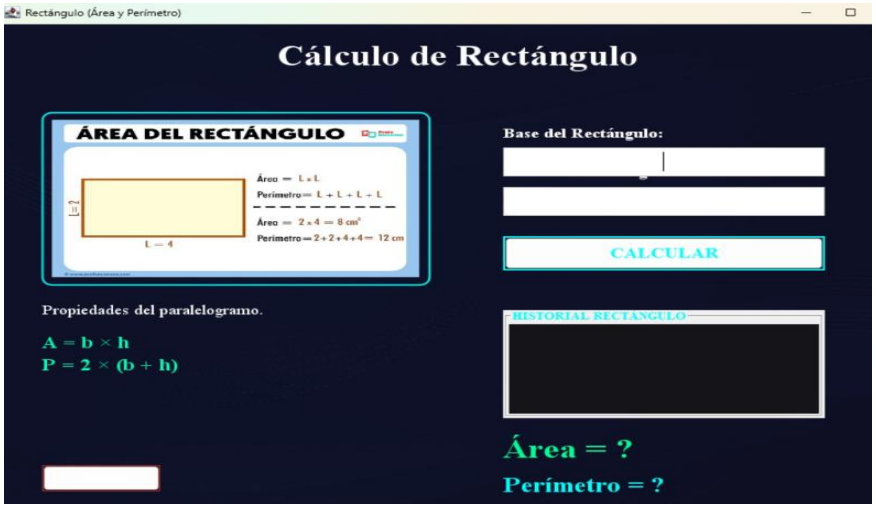
Debemos de poner la medida de la Base en el primer campo de texto.

Luego ingresaremos la Altura en el segundo campo.

Daremos en el botón de CALCULAR.

Y podremos ver el area y el perímetro calculado automáticamente.

7. Cálculo de Rectángulo



Debemos poner la longitud de la Base del rectángulo.

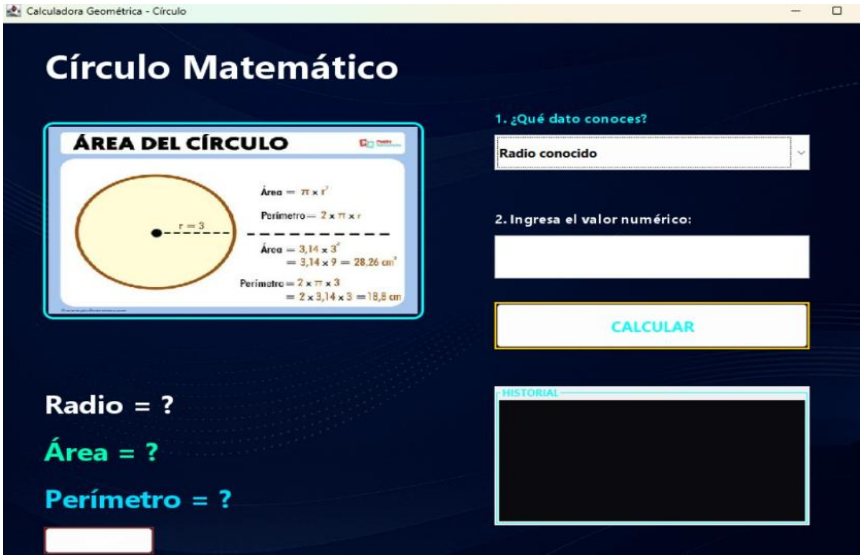
Y aquí colocaremos la longitud de la Altura .

Daremos en el botón de CALCULAR.

Y los resultados aparecerán donde Dice área ;? Y donde dice perímetro :?.

---

8. Circulo Matematico



Aquí deberemos elegir en el menú despegable el tipo de dato que tengamos ya que sin eso no se podría resolver ya sea Radio conocido, Área conocida o Perímetro conocido.

Luego de elegir debemos colocar el valor numérico en el cuadro inferior.

Y dar click en el botón de CALCULAR

Al finalizar y dar en calcular el programa nos mostrará el Radio, el Área y el Perímetro exactos, usando el valor de pi que es (3.14).